

ম্যাট্রিক্স (Matrix) সম্পর্কিত গাইড

সহজ সংজ্ঞা, প্রকারভেদ এবং উদাহরণসহ সমাধান

i) ম্যাট্রিক্স কী? (What is a Matrix?)

কতগুলো সংখ্যা, চলক বা তথ্যকে ব্র্যাকেটের (সাধারণত তৃতীয় বন্ধনী [] বা প্রথম বন্ধনী ()) মধ্যে কতগুলো সারি (Row) এবং কলামে (Column) সাজিয়ে যে চারকোণাকার বিন্যাস তৈরি করা হয়, তাকে ম্যাট্রিক্স বলে।

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

ii) ম্যাট্রিক্সের ক্রম কী? (What is the Order of a Matrix?)

একটি ম্যাট্রিক্সে কয়টি সারি (Row) এবং কয়টি কলাম (Column) আছে, তার প্রকাশকেই ম্যাট্রিক্সের ক্রম বা আকার (Order) বলে। যদি কোনো ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যা m এবং কলাম সংখ্যা n হয়, তবে তার ক্রমকে $m \times n$ (পড়তে হয়: m by n) লেখা হয়।

উদাহরণ: ওপরের A ম্যাট্রিক্সটিতে ২টি সারি এবং ৩টি কলাম আছে, তাই এর ক্রম 2×3 ।

iii) আয়তাকার ম্যাট্রিক্স কী? (What is a Rectangular Matrix?)

যে ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যা এবং কলাম সংখ্যা সমান নয় (অর্থাৎ $m \neq n$), তাকে আয়তাকার ম্যাট্রিক্স বলে।

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 6 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \quad 3 \times 2$$

iv) বর্গাকার ম্যাট্রিক্স কী? (What is a Square Matrix?)

যে ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যা এবং কলাম সংখ্যা সমান (অর্থাৎ $m = n$), তাকে বর্গাকার ম্যাট্রিক্স বলে।

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

v) কর্ণ ম্যাট্রিক্স, মুখ্য কর্ণ ও গৌণ কর্ণ (Diagonal Matrix)

১. **মুখ্য কর্ণ (Principal/Main Diagonal):** একটি বর্গাকার ম্যাট্রিক্সের প্রথম সারির প্রথম ভুক্তি থেকে শুরু করে ডানদিকের শেষ কোণ পর্যন্ত যে প্রধান কর্ণটি পাওয়া যায়, তাকে মুখ্য কর্ণ বলে।

২. **গৌণ কর্ণ (Secondary Diagonal):** প্রথম সারির শেষ ভুক্তি থেকে শুরু করে বামদিকের নিচের শেষ কোণ পর্যন্ত বিস্তৃত কর্ণটিকে গৌণ কর্ণ বলে।

৩. **কর্ণ ম্যাট্রিক্স:** যে বর্গাকার ম্যাট্রিক্সের মুখ্য কর্ণের ভুক্তিগুলো ছাড়া বাকি সব ভুক্তি শূন্য (0), তাকে কর্ণ ম্যাট্রিক্স বলে।

$$D = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

(এখানে 5, 3, 2 হলো মুখ্য কর্ণের ভুক্তি)।

vi) স্কেলার ম্যাট্রিক্স কী? (What is a Scalar Matrix?)

যে কর্ণ ম্যাট্রিক্সের মুখ্য কর্ণের অশূন্য ভুক্তিগুলো সব সমান বা একই সংখ্যা হয়, তাকে স্কেলার ম্যাট্রিক্স বলে।

$$E = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

vii) একক বা অভেদক ম্যাট্রিক্স কী? (What is an Identity/Unit Matrix?)

যে কর্ণ ম্যাট্রিক্সের মুখ্য কর্ণের ভুক্তিগুলোর মান 1 (এক) এবং বাকি সব ভুক্তি শূন্য, তাকে একক বা অভেদক ম্যাট্রিক্স বলে। একে সাধারণত I দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

viii) ট্রান্সপোজ বা বিবৃথ ম্যাট্রিক্স কী? (What is a Transpose Matrix?)

কোনো ম্যাট্রিক্সের সারিগুলোকে কলামে এবং কলামগুলোকে সারিতে রূপান্তর করলে যে নতুন ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায়, তাকে মূল ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স বলে। A এর ট্রান্সপোজকে A^T বা A^t দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

ix) সমঘাতী ম্যাট্রিক্স কী? (What is an Idempotent Matrix?)

কোনো বর্গাকার ম্যাট্রিক্স A -কে নিজের সাথে গুণ করলে যদি আবার সেই ম্যাট্রিক্সটিই পাওয়া যায় (অর্থাৎ $A^2 = A$ হয়), তবে তাকে সমঘাতী ম্যাট্রিক্স বলে।

x) শূন্যঘাতী ম্যাট্রিক্স কী? (What is a Nilpotent Matrix?)

কোনো বর্গাকার ম্যাট্রিক্স A -এর সূচকীয় শক্তির মান যদি একটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা n এর জন্য শূন্য হয় (অর্থাৎ $A^n = O$ বা শূন্য ম্যাট্রিক্স হয়), তবে তাকে শূন্যঘাতী ম্যাট্রিক্স বলে। এখানে ক্ষুদ্রতম n -কে ম্যাট্রিক্সটির শূন্যঘাতী সূচক বলা হয়।

xi) অভেদঘাতী ম্যাট্রিক্স কী? (What is an Involutory Matrix?)

কোনো বর্গাকার ম্যাট্রিক্স A -কে বর্গ করলে যদি একটি একক বা অভেদক ম্যাট্রিক্স (I) পাওয়া যায় (অর্থাৎ $A^2 = I$ হয়), তবে তাকে অভেদঘাতী ম্যাট্রিক্স বলে।

xii) প্রতিসম ম্যাট্রিক্স কী? (What is a Symmetric Matrix?)

কোনো বর্গাকার ম্যাট্রিক্সের সারি ও কলাম অদলবদল করার পরও যদি ম্যাট্রিক্সটি অপরিবর্তিত থাকে (অর্থাৎ $A^T = A$ হয়), তবে তাকে প্রতিসম ম্যাট্রিক্স বলে।

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{এখানে } A^T = A$$

xiii) বিপ্রতিসম বা বক্র-প্রতিসম ম্যাট্রিক্স কী? (What is a Skew-Symmetric Matrix?)

কোনো বর্গাকার ম্যাট্রিক্সকে ট্রান্সপোজ করলে যদি মূল ম্যাট্রিক্সের ঋণাত্মক রূপ পাওয়া যায় (অর্থাৎ $A^T = -A$ হয়), তবে তাকে বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স বলে। এর মুখ্য কর্ণের ভুক্তিগুলো সবসময় শূন্য (0) হয়।

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$$

xiv) হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্স কী? (What is a Hermitian Matrix?)

জটিল সংখ্যার ভুক্তিবিশিষ্ট কোনো বর্গাকার ম্যাট্রিক্সের অনুবন্ধী (Conjugate) ম্যাট্রিক্সকে ট্রান্সপোজ করলে যদি আবার আগের ম্যাট্রিক্সটিই পাওয়া যায় (অর্থাৎ $(A^*)^T = A$ বা $A^\theta = A$), তবে তাকে হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্স বলে।

xv) স্কিউ-হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্স কী? (What is a Skew-Hermitian Matrix?)

জটিল সংখ্যার ভুক্তিবিশিষ্ট কোনো বর্গাকার ম্যাট্রিক্সের অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্সকে ট্রান্সপোজ করার পর যদি মূল ম্যাট্রিক্সের ঋণাত্মক রূপ পাওয়া যায় (অর্থাৎ $A^\theta = -A$), তবে তাকে স্কিউ-হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্স বলে।

xvi) লম্ব ম্যাট্রিক্স কী? (What is an Orthogonal Matrix?)

কোনো বর্গাকার ম্যাট্রিক্স A এবং তার ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স A^T এর গুণফল যদি একটি একক ম্যাট্রিক্স (I) হয় (অর্থাৎ $A \cdot A^T = I$ হয়), তবে তাকে লম্ব ম্যাট্রিক্স বলে।

xvii) ম্যাট্রিক্সের ট্রেস কী? (What is the Trace of a Matrix?)

যেকোনো বর্গাকার ম্যাট্রিক্সের মুখ্য বা প্রধান কর্ণের ভুক্তিগুলোর সমষ্টিকে (যোগফল) ওই ম্যাট্রিক্সের ট্রেস (Trace) বলা হয়।

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{ম্যাট্রিক্সটির ট্রেস হবে} = 2 + 4 = 6।$$